PROJET TRANSVERSAL

Conception, administration et exploitation

d’une plateforme de recharge électrique

• Superviseur Réseau • Gestion des Bornes • Suivi Sessions



PROJET URBANWATT

Contexte & Objectifs Du Projet

Présentation

URBANWATT exploite un réseau de stations de recharge pour véhicules électriques.

Objectif Central

Remplacer les tableaux manuels par un système centralisé pour piloter :

- Stations & bornes
- Clients & véhicules
- Sessions & paiements
- Incidents & interventions

Besoins Metier

Service Exploitation

- Consulter l'activité du réseau
- Identifier rapidement les incidents
- Afficher les bilans d'utilisation
- Retrouver les recharges par véhicule

Équipe Informatique

- Garantir la cohérence des données
- Assurer l'accessibilité application
- Permettre la restauration du service

Cadre Mission

Livrable Attendu

Conception et livraison d'un prototype opérationnel complet.

Données & Périmètre

Jeu de données fictif dédié à l'enseignement.

Aucune donnée personnelle réelle n'est requise.

PROJET URBANWATT

Besoin Fonctionnel & Règles de Gestion

Stations & Bornes

Station

- Code unique, ville, adresse
- Regroupe plusieurs bornes

Bornes & Incidents

- 1 seule station par borne
- Possède puissance et état
- Incident : ouvert / résolu
- 0 à N interventions technicien

Clients & Véhicules

Règles Métier

- Un client peut posséder plusieurs véhicules
- Chaque véhicule appartient à un seul client
- Un véhicule peut effectuer plusieurs sessions sur différentes bornes

Sessions & Statuts

Périmètre Session

Une session concerne un seul véhicule et une seule borne.

Statuts Possibles

- Terminée
- Interrompue
- Annulée

Une session annulée peut ne comporter ni fin, ni énergie, ni coût.

Paiements & Données

Paiements

- 1 paiement concerne 1 session
- Accepté = encaissement
- Refusés/en attente exclues du CA

Intégrité Referentielle

Identifiants uniques (stations, bornes, immatriculations). Contrôle strict par clés étrangères.

PROJET URBANWATT

Jeu de Données & Spécifications



9

fichiers CSV

Volumétrie complète du système centralisé pour l'analyse des recharges.



Séparateur de Champs

séparateur « ; »

Format standardisé pour le découpage des colonnes dans les fichiers.



Format Temporel

dates au format ISO

Garantit la précision des horodatages pour chaque session de recharge.



Format Numérique

décimaux avec un point

Norme utilisée pour le calcul de la consommation kWh et des paiements.



Gestion des Absences

une cellule vide représente une valeur manquante

Représentation explicite des champs non renseignés ou nuls.

PROJET URBANWATT

Volumétrie du Jeu de Données

120
Stations de recharge

600
Bornes de recharge

15 000
Clients enregistrés

18 000
Véhicules enregistrés

250 000
Sessions de recharge

5 000
Incidents répertoriés

120
Techniciens

4 162
Interventions

217 300
Paiements enregistrés

PROJET URBANWATT

Jeu de Données & Directives

Nomenclature Impérative

Conserver les noms des tables et colonnes des fichiers CSV

- Respect strict des intitulés d'origine
- Correspondance directe avec les fichiers source
- Facilité de traçabilité et d'importation

Flexibilité de Modélisation

Vous restez libre de définir la structure interne

- Choix des **types de données** adaptés
- Définition des **clés** (primaires / étrangères)
- Mise en place des **contraintes** d'intégrité
- Optimisation via les **index**

PROJET URBANWATT

Initialiser & Organiser le Projet

Dépôt Git

Structure Initiale

- Initialiser un dépôt Git
- Répertoires requis :
- docs/ & sql/
- app/ & infra/
- sauvegardes/

Analyse Données

Exploration CSV

- Lire les fichiers CSV
- Comparer les en-têtes
- Repérer les liens potentiels entre les jeux de données

Plan de Tâches

Livrable docs/

- Placé dans le dossier docs/
- Mini-plan de répartition des tâches
- Organisation du travail d'équipe

Documentation

Livrable README

- Fichier README principal
- Présentation claire de l'arborescence projet
- Guide d'accès aux répertoires

PROJET URBANWATT

Analyser & Modéliser

Modélisation Data

MCD & MLD Relationnel

- Construire un MCD avec les entités, associations et cardinalités
- Dériver le MLD relationnel
- Justifier les relations 1,N et les contraintes d'intégrité

Qualité & Outils

Normalisation & Conception

- Vérifier l'absence de dépendances non désirées (normalisation)
- Utiliser **Looping, draw.io, Mermaid, dbdiagram** ou un outil comparable

Documentation

Livrables du Projet

- Ajouter un **dictionnaire de données** (types et signification des champs)
- Livrables : MCD, MLD, dictionnaire et règles de gestion
- **Ranger impérativement dans les dossiers adéquats**

PROJET URBANWATT

Déployer la base & Importer les données

Configuration & Accès

Environnement Database

- Installer postgres et pgadmin
- Créer une base urbanwatt
- Créer un rôle applicatif ne disposant que des permissions nécessaires

Script Schéma

sql/01_schema.sql

- Définir **CREATE TABLE**, clés primaires et clés étrangères
- Contraintes **UNIQUE**, **NOT NULL** & **CHECK** pertinents
- Prévoir les types adaptés pour montants, énergies et dates

Import & Erreurs

Intégration des Données

- Importer les **neuf CSV** dans l'ordre compatible avec les clés étrangères
- Lister les éventuelles erreurs et documenter la manière dont elles sont traitées

PROJET URBANWATT

Déployer la base & Importer les données

Vérifications SQL

sql/02_verifications.sql

- Vérifier le nombre de lignes
- Contrôler la cohérence des références
- Valider la présence des trois statuts de session

Optimisation

Indexation Database

- Ajouter au moins **deux index** utiles
- Justifier rigoureusement le choix de ces index

Livrables

Dossier de Validation

- Scripts de création & procédure d'import
- Scripts de contrôles
- **Capture de la base alimentée**

PROJET URBANWATT

Exploiter les données en SQL

Rédaction & Règles

sql/03_requetes.sql

- Rédiger les requêtes numérotées et commentées
- Fonctionnement dynamique sur le jeu de données
- Aucune donnée codée en dur (hors paramètres explicites)

Périmètre & Technique

Catalogue & Concepts

- **Questions 1 à 15 :** obligatoires
- **Questions 16 à 24 :** 5 au minimum
- Mobiliser jointures, tris, agrégations, sous-requêtes, CTE
- **Vigilance :** ne pas confondre recharge, énergie et paiement

Évaluation

Validation & Barème

- Commentaire d'une ligne présentant l'objectif de la requête
- Capture ou résultat vérifiable pour chaque requête
- **1 point / requête :** 0,5pt justification + 0,5pt exécution

PROJET URBANWATT

Créer un portail minimal

Architecture API

Backend & Database

- Choisir **Flask, FastAPI, Express** ou équivalent
- Développer une API reliée à **PostgreSQL**
- Exposer **GET /api/stations** et **GET /api/stations/{id}/bornes**

Interface Web

Front-end & Robustesse

- Page web simple affichant stations puis bornes
- Gestion et affichage clair des erreurs réseau/station
- **Bonus :** stats, filtres ou déclaration d'incident
- Requêtes paramétrées obligatoires

Livrables

Dossier à Fournir

- **Code applicatif** complet et structuré
- **Instructions de démarrage** (procédure)
- **Capture de la page fonctionnelle**

PROJET URBANWATT

Sécuriser & Sauvegarder

Sécurité & Secrets

Gestion des Accès

- Stocker les variables d'environnement et mots de passe hors du dépôt Git
- Fournir un fichier **.env.example** sans secret réel

Sauvegarde & Tests

pg_dump & Persistance

- Vérifier le redémarrage des services et la persistance de la base
- Sauvegarde avec **pg_dump**, puis restauration dans une base de test distincte
- Comparer les nombres de lignes avant et après restauration

Livrables

Documentation

- **Procédure de sauvegarde/restauration**

PROJET URBANWATT

Tester & Documenter

Scénarios de Test

5 Scénarios Minimum

- Connexion à la base & cohérence imports
- Consultation du portail
- Gestion réponse API inconnue
- Restauration des données
- **Inclure 2 contrôles de sécurité**

Exécution & Risques

Résultats & Analyse

- Exécuter l'ensemble des scénarios
- Relever les résultats **attendus** et **obtenus**
- Consigner au moins un **risque technique**
- Définir une mesure de limitation associée

Livrables

Rapport de Validation

- **Compte rendu de tests**
- Statut global : réussite / échec
- Detail des corrections appliquées

PROJET URBANWATT

Finaliser les livrables

Vérification des Livrables

Validation & Conformité

- **Scripts SQL** exécutables
- Fichiers de configuration **sans secrets**
- Modèles et **documentation**
- Captures d'écran des résultats

Démonstration Reproductible

Scénario de Présentation

- **Démarrage** de la base
- **Consultation** du portail
- **Exécution** d’une requête d’analyse
- **Preuve de restauration**

PROJET URBANWATT

Évaluation finale

Modalités & Déroulement

Mise en situation & Soutenance

- **Mise en situation pratique :**
  Attribution de 2 questions SQL du catalogue. Justification d'une contrainte du modèle ou démonstration d'une restauration sur base de test.

- **Soutenance de groupe :**
  10 minutes de démonstration + 5 minutes de questions par groupe.

Barème de Notation écrite

Répartition sur 20 points

- Requêtes SQL et analyse : **5 points**
- Restauration et sécurité : **4 points**
- Conception et justification MCD/MLD : **3 points**
- Qualité du schéma et import : **3 points**
- Portail web fonctionnel : **3 points**
- Documentation : **2 points**

PROJET URBANWATT

Évaluation finale

Présentation

10 Points

- **Exposé des travaux :** Présentation du projet et des choix techniques.
- **Démonstration :** Validation fonctionnelle des livrables en direct.
- **Clarté & Structure :** Qualité du support et fluidité des explications.

Questions & Échanges

10 Points

- **Compréhension technique :** Réponses aux questions de l'évaluateur.
- **Mise en situation :** Justification des partis pris d'architecture et de sécurité.
- **Maîtrise du sujet :** Capacité à argumenter et défendre ses solutions.

PROJET URBANWATT

Livrables à déposer

docs/

besoin, règles de gestion, MCD, MLD, dictionnaire, stratégie de tests, résultats et captures

sql/

schéma, procédure d'import, requêtes numérotées, contrôles et éventuels index

app/

code source, dépendances et mode d'exécution

infra/

Docker Compose, configuration du proxy éventuel et exemple de variables d'environnement

sauvegardes/

procédure et preuve de restauration ; ne pas publier de secret ni de dump contenant de vraies données personnelles

À la racine

README.md, instructions de lancement, noms des membres et répartition des contributions **(mini gestion de projet)**

PROJET URBANWATT

Catalogue final & Consignes

Questions obligatoires

Socle fondamental

- **Questions 1 à 15 :** Obligatoires dans leur totalité.
- **Questions 16 à 24 :** 5 questions au choix à traiter obligatoirement.

Approfondissement

Niveau avancé

- **Questions 25 à 31 :** Exercices d'approfondissement.
- **Objectif :** Évaluer la maîtrise complète et la finesse des requêtes SQL complexes.
- 1 question a traiter obligatoirement

Modalités de rendu

Exigence technique

- **Jeu de données :** Utilisation stricte du jeu de données fourni.
- **Solution SQL :** Code SQL exécutable obligatoire (une copie d'écran seule est refusée).

PROJET URBANWATT

Consultation & Filtrage — Questions 01 à 10

01 Afficher les clients ayant réalisé au moins une session de recharge dans la station ST-LIL, sans doublon, avec leur nom et leur prénom

02 Lister toutes les bornes de la station ST-TOU, avec leur code, leur puissance, leur type de connecteur et leur état, triées par puissance décroissante

03 Afficher l'historique des sessions du véhicule ESSAI-0001 : dates, borne utilisée, énergie, coût et statut, de la plus récente à la plus ancienne

04 Lister les clients n'ayant jamais eu de session annulée ou interrompue, y compris ceux qui n'ont effectué aucune recharge

05 Afficher les sessions terminées dans la station ST-LYO, triées par énergie délivrée de la plus élevée à la plus faible.

06 Présenter, pour le client n° 10, toutes ses sessions avec le véhicule concerné, la station, la date et le statut.

07 Lister les incidents de gravité haute avec le code de la borne, la station, la catégorie, la date de signalement et l'état de résolution.

08 Afficher tous les incidents associés à ST-BOR, classés par date décroissante, en indiquant les interventions éventuelles.

09 Lister les sessions annulées ou interrompues dans ST-NAN, avec le véhicule, la date et le statut.

10 Afficher les clients ayant réalisé au moins une session terminée de plus de 30 kWh, sans doublon

PROJET URBANWATT

Agrégations & Calculs — Questions 11 à 20

11 Calculer le nombre de bornes disponibles, en maintenance et hors service pour chaque station.

12 Trouver, pour la station ST-LIL, la ou les sessions terminées dont l'énergie délivrée est maximale.

13 Afficher le nombre de véhicules distincts ayant réalisé au moins une session terminée dans chaque station.

14 Calculer l'énergie moyenne délivrée par véhicule sur ses sessions terminées, en conservant ceux sans recharge.

15 Afficher pour chaque station sa plus grande énergie délivrée en une session terminée et la borne associée.

16 Présenter toutes les sessions de ESSAI-0007 avec la ville, la station, la borne et la date par ordre chronologique.

17 Afficher les propriétaires et les véhicules ayant utilisé au moins une fois la borne BR-NAN-01.

18 Lister les bornes ayant connu au moins deux incidents, avec le nombre d'incidents et la date du plus récent.

19 Trouver les clients ayant effectué au moins une session terminée dans chacune des stations du réseau.

20 Établir le classement des clients selon l'énergie consommée : client, nombre de sessions, énergie et rang.

PROJET URBANWATT

Analyses avancées — Questions 21 à 25

21 Afficher les clients ayant subi au moins deux sessions interrompues, avec le nombre total de ces interruptions.

22 Calculer, pour chaque station, le chiffre d’affaires encaissé à partir des seuls paiements acceptés, par ordre décroissant.

23 Vérifier par une requête renvoyant vrai/faux si ESSAI-0007 a déjà terminé une session dans la station ST-BOR.

24 Lister les 10 sessions ayant donné lieu aux montants de paiement accepté les plus élevés, avec client, véhicule et station.

25 Lister toutes les bornes n’ayant jamais eu d’incident signalé, y compris celles qui ont enregistré des recharges.

PROJET URBANWATT

Requêtes de synthèse — Questions 26 à 31

26 Pour chaque véhicule, afficher sa ou ses sessions terminées dont l'énergie délivrée est la plus élevée.

27 Afficher pour chaque station le nombre de bornes, la puissance totale installée et l'énergie moyenne par session terminée, sans double comptage.

28 Lister les techniciens avec le nombre d'interventions terminées et la durée totale passée en intervention, y compris ceux sans intervention terminée.

29 Trouver le ou les jours ayant enregistré le plus grand nombre de sessions terminées sur l'ensemble du réseau.

30 Afficher les cinq bornes présentant le plus grand nombre de sessions interrompues, avec leur nombre total de sessions et leur taux d'interruption.

31 Pour chaque véhicule, trouver les sessions terminées dont l'énergie délivrée est supérieure à celle de sa session terminée précédente ; afficher les deux valeurs et les deux dates.